



Examen del Tema 7

Taller Integrador y Evaluación Final
Problemas Complejos que Entrelazan Todas las Disciplinas

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Aplica explícitamente las cuatro fases del **Método de Pólya**: comprender, planificar, ejecutar y verificar.
3. Muestra *todos* tus pasos, incluidas las conversiones de unidades.
4. **No olvides las unidades** y verifica la coherencia de tus resultados.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Bloque I: Densidad, Conversiones y Geometría (30 puntos)

1. (10 pts) Un cilindro de aluminio ($d = 2,7 \text{ g/cm}^3$) tiene un radio de 4 cm y una altura de 15 cm.
 - a) Calcula su volumen en cm^3 .
 - b) Calcula su masa en gramos y en kilogramos.
 - c) Si se sumerge completamente en agua, ¿cuántos mililitros de agua desplaza?
2. (10 pts) Una esfera metálica tiene una masa de 1,95 kg y una densidad de $7,87 \text{ g/cm}^3$.
 - a) Convierte la masa a gramos.
 - b) Calcula el volumen de la esfera en cm^3 .
 - c) Calcula su radio.



d) ¿De qué metal podría tratarse?

3. (10 pts) Un bloque tiene dimensiones $3 \text{ in} \times 2 \text{ in} \times 4 \text{ in}$ y una masa de $0,9 \text{ lb}$. Usa $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$ y $1 \text{ lb} = 453,6 \text{ g}$.

- a) Convierte las dimensiones a centímetros.
- b) Calcula el volumen en cm^3 .
- c) Convierte la masa a gramos.
- d) Calcula la densidad en g/cm^3 e identifica el posible material.



2. Bloque II: Cinemática, Conversiones y Despeje (30 puntos)

1. (10 pts) Un auto viaja a 90 km/h.
 - a) Convierte su velocidad a m/s.
 - b) Si parte de $x_0 = 200$ m, ¿cuál será su posición después de 3 min?
 - c) ¿Cuánto tiempo (en segundos y en minutos) tardará en llegar a $x = 8$ km?
2. (10 pts) La velocidad del sonido en el agua es 1 500 m/s y en el aire es 340 m/s.
 - a) Expresa ambas velocidades en km/h.
 - b) ¿Cuántas veces más rápido viaja el sonido en el agua que en el aire?
 - c) Si un buzo bajo el agua escucha una explosión ocurrida a 4,5 km de distancia, ¿cuántos segundos tardó el sonido en llegarle?
3. (10 pts) Despeja la variable indicada:
 - a) $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ (despeja v_0)
 - b) $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ (despeja r)
 - c) $pV = nRT$ (despeja T)



3. Bloque III: Problemas Interdisciplinarios (25 puntos)

1. (9 pts) Un químico tiene 250 mL de una sustancia líquida y mide su masa: 315 g.
 - a) Calcula la densidad de la sustancia.
 - b) ¿Esta sustancia flotaría en el agua ($d = 1 \text{ g/cm}^3$)? ¿Y en el mercurio ($d = 13,6 \text{ g/cm}^3$)?
 - c) Usando $d_{\text{glicerina}} = 1,26 \text{ g/cm}^3$ y $d_{\text{aceite}} = 0,92 \text{ g/cm}^3$, ¿de qué sustancia podría tratarse?
2. (8 pts) Una muestra metálica pesa 392 N en la Tierra ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Al sumergirla en una probeta con 2 L de agua, el nivel sube a 7 L.
 - a) Calcula la masa de la muestra.
 - b) Calcula su volumen en litros y en cm^3 .
 - c) Calcula su densidad e indica si podría ser hierro ($7,87 \text{ g/cm}^3$) o cobre ($8,96 \text{ g/cm}^3$). Justifica.
3. (8 pts) Se mezclan 500 g de agua a 80°C con 500 g de agua a 20°C . Calcula la temperatura final de equilibrio. ($c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.)



4. Conceptos Integradores (15 puntos)

1. (5 pts) Enumera y explica brevemente las cuatro fases del Método de Pólya.
2. (5 pts) ¿Cuál es la diferencia entre **distancia recorrida** y **desplazamiento**? Da un ejemplo en el que la distancia sea mayor que el desplazamiento.
3. (5 pts) ¿Cuál es la diferencia entre **calor** y **temperatura**?